Relatório de Estimações: Impacto do Metrô de Salvador

Etapa 3: Gradiente Espacial da Quantidade de Inscrições Imobiliárias (`qtde_inscricoes`)

Víctor Oliveira Paglerani

15 de outubro de 2026

---

1. Definição da Amostra e Especificação Econométrica

- **Variável Dependente em Nível (Unidades Fiscais):** Avalia o impacto sobre o número total de inscrições imobiliárias ativas no cadastro de IPTU por CEP (`qtde_inscricoes`), fechando as 3 análises do estoque físico no painel agregado por CEP (junto ao FAAR e à área construída total).
- **Painel Estritamente Balanceado e Higienizado (2011–2024):** Mantêm-se rigorosamente os filtros das etapas anteriores (`cep_balanceado == 1` e `flag_outlier_terreno == 0`), assegurando comparabilidade direta sobre a mesma amostra de 10.756 CEPs acompanhados continuamente por 14 anos (150.584 observações até 4 km das estações).
- **Controle de Tendências de Escala via DRIPW:** Assim como na área construída bruta, o número absoluto de inscrições por CEP depende diretamente do porte inicial do logradouro. O estimador duplamente robusto (`method(dripw)`), condicionado por `area_terreno_base` e `inscricoes_base` em 2011, neutraliza o viés decorrente da expansão vegetativa de grandes loteamentos e condomínios na periferia e na orla (grupo de controle).

2. Detalhes da Amostra e Estimativas

Detalhamento das estimativas do efeito médio sobre a quantidade de inscrições imobiliárias por CEP a cada incremento de 200m no raio de tratamento, contrastando o ajuste de regressão simples (`REG`) com o estimador duplamente robusto (`DRIPW`) nas especificações de Controle Complementar (≤ 4 km) e Controle Donut ($2,5$ a $4,0$ km).

Tabela 1: Retrato da Amostra Tratada e Comparação de Estimadores por Raio — Inscrições Imobiliárias

			Controle Complementar (≤ 4 **km**)			**Controle Donut** ($2,5$–4 **km**)	
Raio (r)	**Obs. Tratadas**	**CEPs Tratados**	**ATT (REG)**	**ATT (DRIPW)**	**Valor-**p **(DR)**	**ATT (DRIPW)**	**Valor-**p **(DR)**
200m	728	52	$-18,43^{*}$	$-16,12^{**}$	$0,044$	$-15,32^{**}$	$0,030$
400m	5.474	391	$-4,91^{*}$	$-3,81$	$0,136$	$-3,63$	$0,149$
600m	12.572	898	$-3,70^{**}$	$-2,20$	$0,231$	$-1,37$	$0,457$
800m	22.624	1.616	$-3,86^{***}$	$-2,93^{**}$	$0,037$	$-2,17$	$0,114$
1000m	34.300	2.450	$-2,47^{**}$	$-1,16$	$0,238$	$-1,30$	$0,259$
1200m	46.102	3.293	$-2,06^{**}$	$-0,85$	$0,326$	$-1,05$	$0,300$
1400m	57.498	4.107	$-1,85^{**}$	$-0,69$	$0,376$	$-0,86$	$0,359$
1600m	68.768	4.912	$-1,88^{***}$	$-0,67$	$0,377$	$-0,86$	$0,337$
1800m	81.284	5.806	$-1,83^{***}$	$-0,60$	$0,411$	$-0,75$	$0,374$
2000m	91.210	6.515	$-1,97^{***}$	$-0,58$	$0,433$	$-0,79$	$0,319$

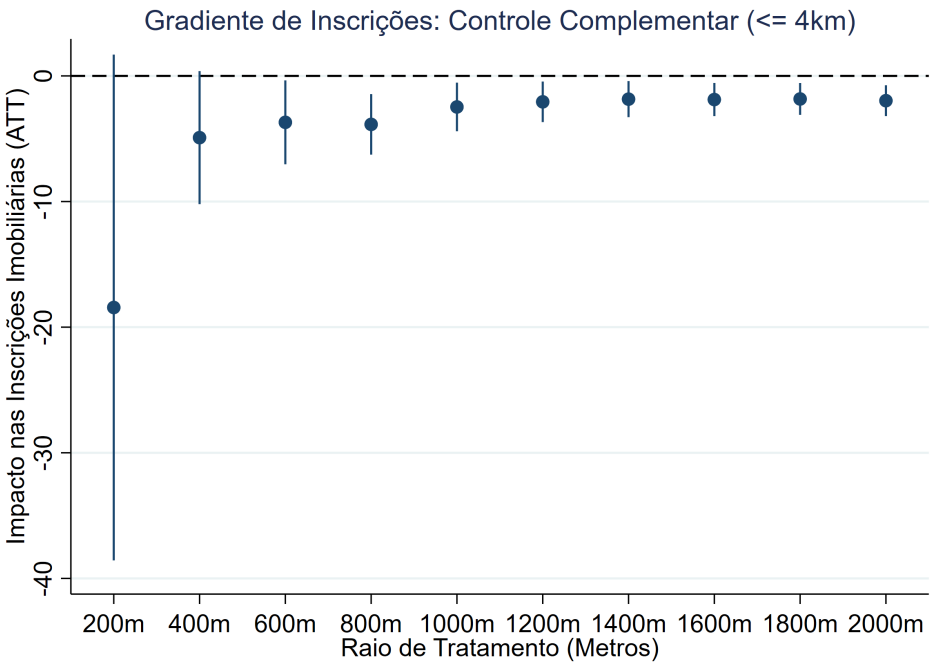
Notas: Coeficientes expressos em número de inscrições imobiliárias por CEP. No Controle Complementar (≤ 4 km), a amostra total é constante em $N = 150.584$ (10.756 clusters). No Controle Donut ($2,5$ a $4,0$ km), o grupo de controle puro é fixo em 38.752 observações (2.768 CEPs). Significância: *** $p < 0,01$, ** $p < 0,05$, * $p < 0,10$.

Tabela 2: Matriz Completa de Estimativas — Efeito Médio sobre Inscrições Imobiliárias (Sem vs. Com Covariáveis)

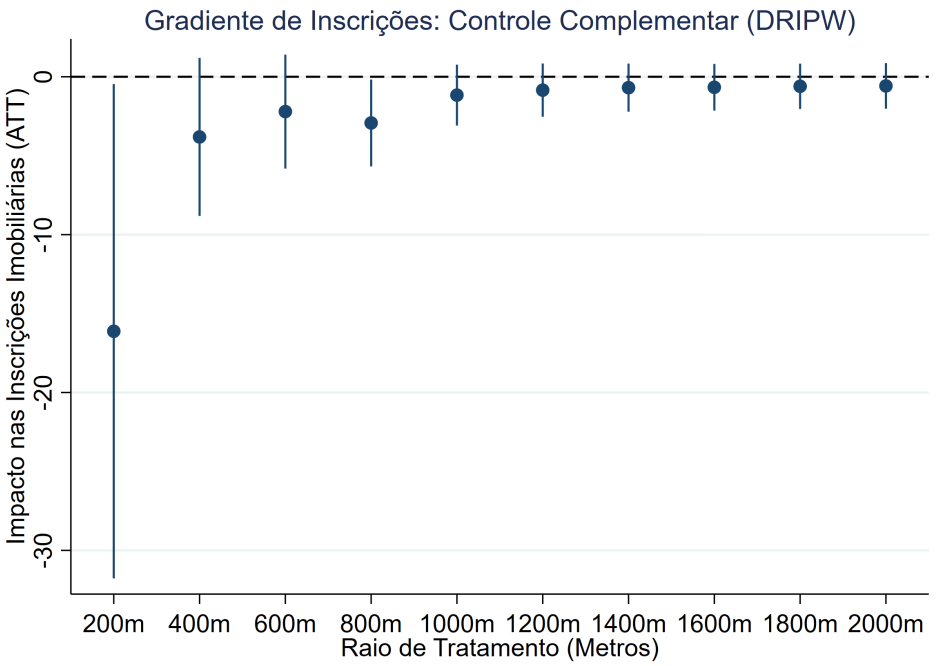
	200m	**400m**	**600m**	**800m**	**1000m**	**1200m**	**1400m**	**1600m**	**1800m**	**2000m**
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Painel A: Controle Complementar ($\leq 4,0$ **km**)										
ATT (Sem Controles – REG)	-18,43*	-4,91*	-3,70**	-3,86***	-2,47**	-2,06**	-1,85**	-1,88***	-1,83***	-1,97***
	(10,27)	(2,70)	(1,70)	(1,23)	(0,99)	(0,82)	(0,73)	(0,67)	(0,65)	(0,63)
ATT (Com Controles – DRIPW)	-16,12**	-3,81	-2,20	-2,93**	-1,16	-0,85	-0,69	-0,67	-0,60	-0,58
	(7,99)	(2,55)	(1,84)	(1,40)	(0,98)	(0,86)	(0,78)	(0,75)	(0,73)	(0,74)
Observações (N)	150.584	150.584	150.584	150.584	150.584	150.584	150.584	150.584	150.584	150.584
Clusters (CEPs)	10.756	10.756	10.756	10.756	10.756	10.756	10.756	10.756	10.756	10.756
Painel B: Controle Donut ($2,5$ **km a** $4,0$ **km**)										
ATT (Sem Controles – REG)	-18,56*	-5,04*	-3,76**	-3,85***	-2,56**	-2,17**	-1,99**	-2,00***	-1,83***	-1,78***
	(10,29)	(2,75)	(1,76)	(1,30)	(1,07)	(0,90)	(0,81)	(0,75)	(0,70)	(0,67)
ATT (Com Controles – DRIPW)	-15,32**	-3,63	-1,37	-2,17	-1,30	-1,05	-0,86	-0,86	-0,75	-0,79
	(7,07)	(2,52)	(1,84)	(1,37)	(1,15)	(1,01)	(0,94)	(0,89)	(0,84)	(0,80)
Observações (N)	39.480	44.226	51.324	61.376	73.052	84.854	96.250	107.520	120.036	129.962
Clusters (CEPs)	2.820	3.159	3.666	4.384	5.218	6.061	6.875	7.680	8.574	9.283

Notas: Variável dependente: `qtde_inscricoes` em nível. Estimativas obtidas via Callaway & Sant'Anna (2021) com agregação simples (`agg(simple)`) e controle *Never Treated*. Os modelos DRIPW incluem como covariáveis de baseline (2011) a soma da área de terreno (`area_terreno_base`) e o número de inscrições (`inscricoes_base`) do CEP. Erros-padrão clusterizados por CEP entre parênteses. *** $p < 0,01$, ** $p < 0,05$, * $p < 0,10$.

3. Curvas de Gradiente Espacial de Inscrições Imobiliárias

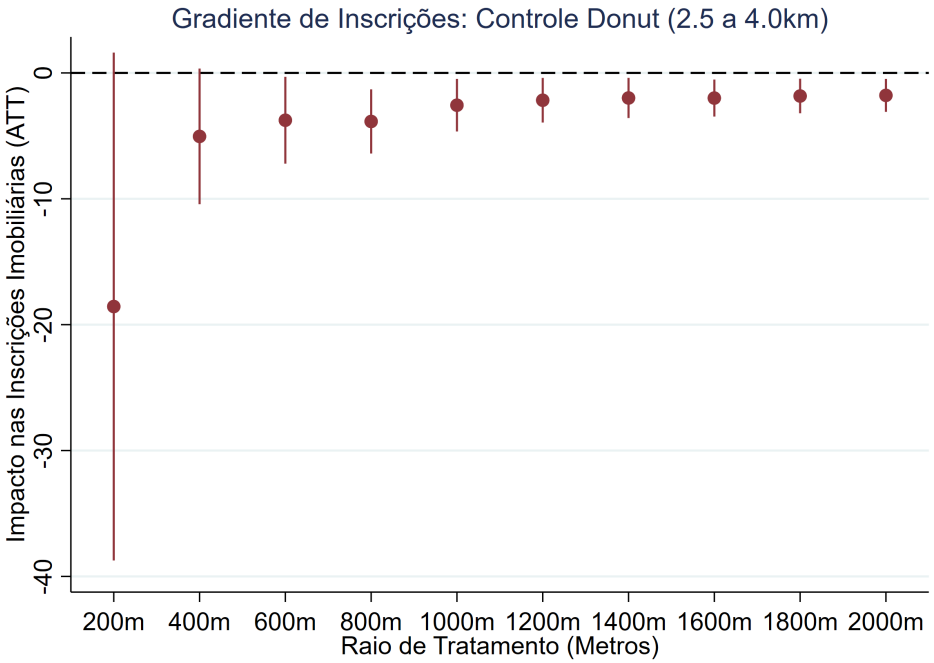


(a) Controle Complementar ($\leq$ 4 km) — Sem Controles (REG)

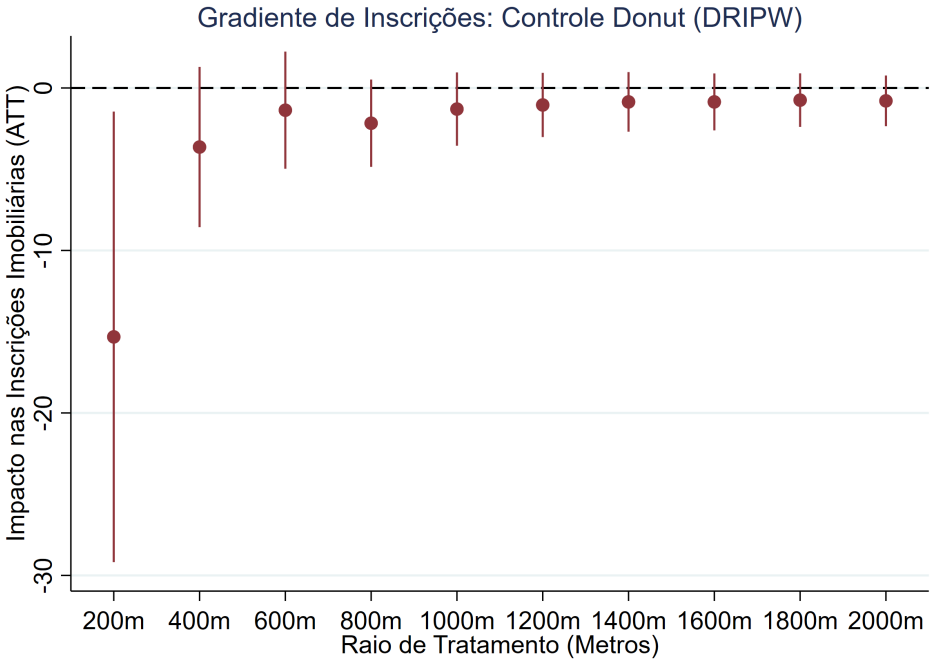


(b) Controle Complementar ($\leq$ 4 km) — Com Controles de Baseline (DRIPW)

Figura 1: Gradiente espacial do impacto sobre a Quantidade de Inscrições Imobiliárias (ATT e IC 95%) — Especificação com Controle Complementar ($\leq$ 4 km).



(a) Controle Donut (2, 5 a 4, 0 km) — Sem Controles (REG)



(b) Controle Donut (2, 5 a 4, 0 km) — Com Controles de Baseline (DRIPW)

Figura 2: Gradiente espacial do impacto sobre a Quantidade de Inscrições Imobiliárias (ATT e IC 95%) — Especificação com Controle Donut (2, 5 a 4, 0 km).